个人 ARPG Demo 策划案

版本	日期	修改人	内容
Ver 0.8	3 月 29 日	吴嘉宁	草稿
Ver 0.9	4 月 10 日	吴嘉宁	初版较完整内容，大框架
Ver 1.0	4 月 12 日	吴嘉宁	加上随从的设计
Ver1.1	4 月 19 日	吴嘉宁	加入搓招系统
Ver.1.2	4 月 25 日	吴嘉宁	更新 Boss 招式和特效

1 设计定位与目的

1. 俯视角第三人称类恶意不熄的 ARPG 战斗。
2. 游戏前期的战斗。
3. 以玩家的战斗机制操作为主。
4. 考验玩家对动作类游戏的玩点机制，主要聚焦于精确输入，闪避的反应，精力管理的掌握和对战场整体局势的把握。
5. 在类魂动作游戏战斗的基础上拓展怒气值管理，搓招系统以及随从管理并进行玩法验证。

2 基本操作及其按键

按键	操作
WASD	玩家移动，8 方向
单触鼠标左键	轻攻击 X 输入
鼠标右键	重攻击 Y 输入
空格	闪避
左 shift	奔跑
左 shift + 鼠标左键	冲刺攻击
长按鼠标右键	蓄力攻击
E	交互按键
Q	格挡

3 玩家战斗设计

3.1 战斗方向定位

3.1.1 游戏类型

第三人称俯视角类魂 ARPG 游戏

3.1.2 体验标准

对玩家的战斗技巧和战斗策略考验

3.1.3 表达倾向

偏写实复古风

3.2 战斗风格定位

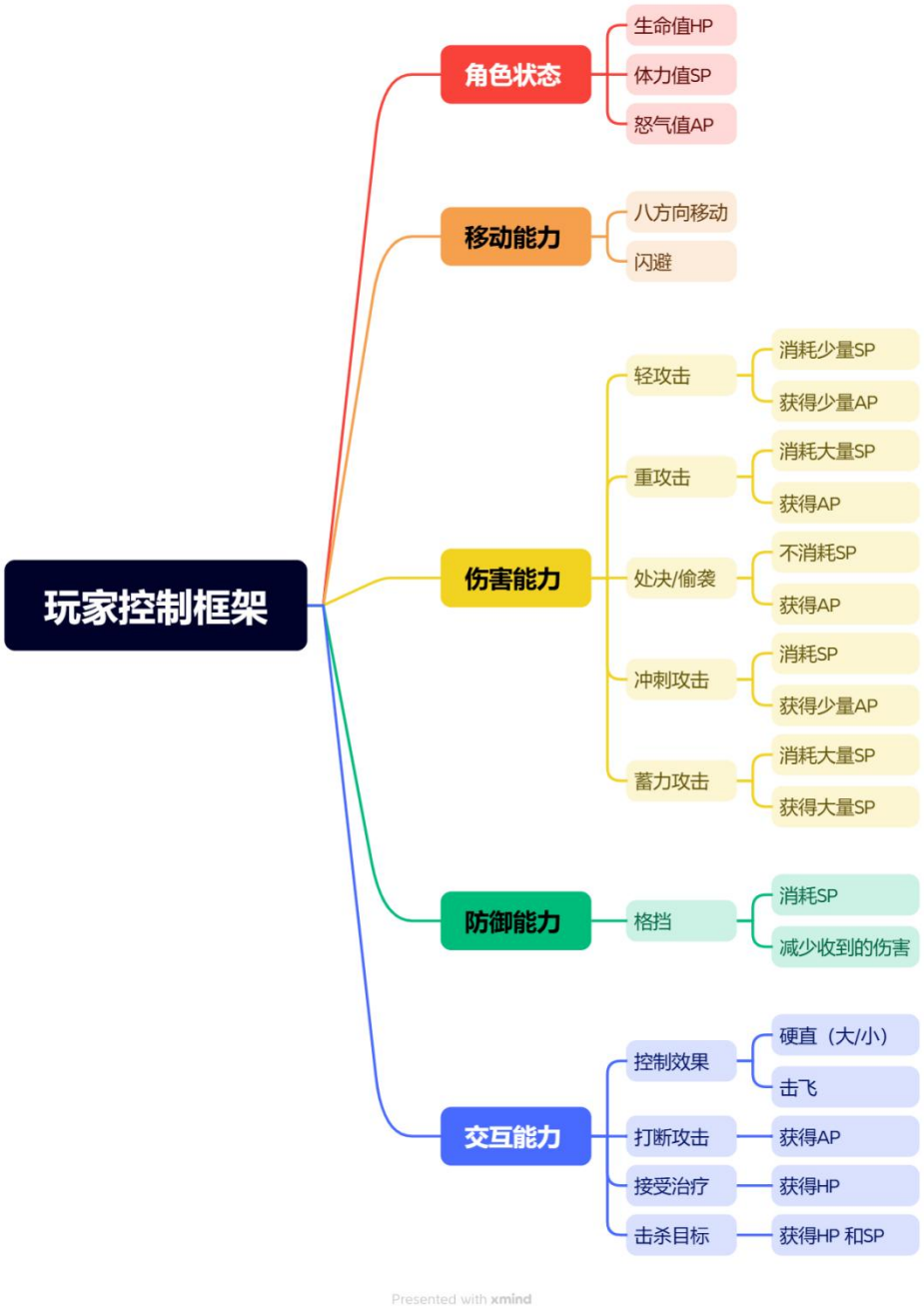
3.2.1 玩家技巧确认

物理技巧：反应力，时机把控，操作准确性。搓招熟练程度。

脑力技巧：精力资源，怒气资源的管理以及时机的思考。 对随从配置的管理和思考。观察力。

3.2.2 玩家操作

3.2.2.1 玩家战斗操作框架



3.3 玩点机制及规则

3.3.1 玩家角色状态

3.3.1.1 玩家生命值状态

角色生命值 HP：100 /100

UI 颜色： 红色

UI 位置: 屏幕左上方

生命值回复机制:

【1】一份药水恢复 40 点生命值

【2】击杀敌人获得其生命值的%2

【3】随从可以施法恢复玩家角色生命值

3.3.1.2 玩家体力值状态

角色体力值 SP：200/200

UI 颜色： 青绿色

UI 位置: 屏幕左上方

体力消耗表格

招式名（类）	SP 消耗	SP 回复
普通轻攻击	5	0
普通重攻击	12	0
闪避	15	0
格挡	30/格挡攻击	0
冲刺	8/s	0
处决/偷袭	0	0
冲刺攻击	20	0
击杀敌人	0	20/个
ComboXXXX	5，5，5，5	0
ComboYYYY	12，12，12，15	0
ComboXYXY	5，12，5，15	0
蓄力攻击	22	0
完美格挡（弹反）	0	5

体力和恢复规则:

恢复机制：1s 内未消耗就开始恢复

恢复速度： 7/1s

格挡和奔跑状态下不恢复体力

3.3.1.3 玩家怒气值状态

角色怒气值 AP ： 0/100

UI 颜色： 橙色

UI 位置： 屏幕左上方

怒气获取表格

事件	AP 消耗	AP 收获
轻攻击 4 段	0	1/个目标
重攻击	5	2/个目标
造成硬直	0	5/个目标
格挡	0	2/次攻击
冲刺	0	0
处决/偷袭	0	15/次
开启暴怒状态	100	所有事件的 AP 收获*3
冲刺攻击	0	5/击中 1 目标
蓄力攻击	8	5/个目标

怒气衰减规则：

消耗机制：30s 内未获得怒气就开始衰减

衰减速度： 2/s

3.3.2 伤害能力

3.3.2.1 能力框架

属性/类型	轻攻击 1	轻攻击 2	轻攻击 3	轻攻击 4	冲刺攻击	重攻击	处决	蓄力攻击	重攻击 2	重攻击 3	轻攻击 5
攻击距离	200	200	200	200	500	400	80	800	450	460	220
SP 消耗	5	5	5	5	20	50	0		15	15	5
AP 收获	1/目标	1/目标	1/目标	2/目标	2/目标	2/目标	15	5/目标	2/目标	2/目标	1/目标
招式持续时间	1.567s	1.45s	1.43s	1.41s							
前摇	0.15s	0.08s	0.11s	0.10s							
后摇	1.2s	0.92	1.00s	0.87s							
伤害值	15	15	15	15	30	35	80	70	45	60	20

3.3.2.2 常规攻击动作释放和取消规则

动作释放条件：

【1】 没有正在播放的攻击动画

【2】 体力足够释放攻击

【3】 处于移动状态或静止状态（locomotion）

攻击动作打断条件：

【1】在取消窗口内摁下方向键

【2】使用翻滚

【3】被敌人重攻击打中，进入硬直

3.3.2.3 处决动作规则

无法打断，处决动作出发过程中玩家处于无敌状态。

3.3.3 移动能力

3.3.3.1 基础八方向移动

移动速度：6m/s

奔跑速度：12m/s

3.3.3.2 闪避

动作持续时间：0.2 秒

SP 消耗：15

闪避规则：

【1】 当前 SP 足够进行闪避。

【2】不处于被控制的状态（硬直）

3.3.4 防御能力

动作持续时间： -无限

SP 消耗：30/攻击

格挡规则：

【1】当前 SP 足够进行最小格挡动作

【2】若格挡时玩家受到攻击并且 SP 不够防御该次攻击，会进入大硬直状态并播放相应动画

【3】格挡可以随时取消

【4】闪避可以取消格挡后摇

【5】当前状态不处于闪避状态，攻击状态和硬直状态

完美格挡（弹反）规则

【1】弹反必须面对敌人的伤害来源方向才能成功。

【2】特定技能无法弹反

【3】弹反成功后恢复 5 点 SP 体力值，弹反成功会让敌人播放僵直动画

3.3.5 锁敌机制

锁敌规则

锁敌范围：20

【1】进入锁敌范围后默认锁定距离玩家最近的单位

【2】敌人死亡后自动解除锁定

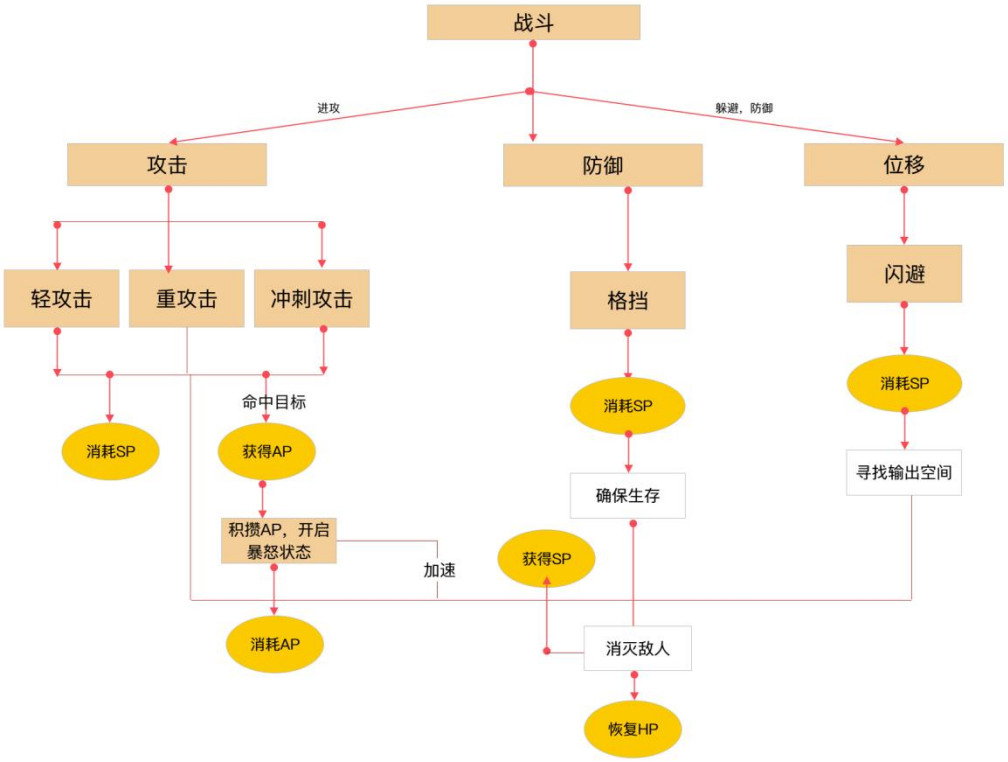
【3】锁定后玩家始终面朝敌人

3.3.6 玩家角色及敌人角色状态

状态名称	动画持续时间	状态效果	可施加对象	
击飞	1.1s	无法控制+后退	普通敌人角色	
小硬直	0.4s	无法控制+后退	所有角色	
大硬直	0.7s	无法操控+后退	所有角色	
霸体	无	无法被打断	玩家角色及敌人角色	
处决	2s	无法操控	玩家角色	
被处决		无法操控	敌人角色	
暴怒状态	跟随状态产生时间	所有伤害*1.5，怒气值收益*2， 攻击范围*1.5，体力恢复速度*2，全程霸体	玩家角色	

3.4 战斗循环设计

3.4.1 战斗循环



3.4.2 资源转换循环

防御，闪避： 消耗 SP 获取攻击机会

攻击： 消耗 SP 获取 AP 并消灭敌人

消灭敌人：获得 SP

开启暴怒状态： 消耗 AP ，加速攻击

3.4.3 设计思路解析

3.4.3.1 战斗循环总思路

鼓励玩家通过更好利用 SP 来消灭敌人，通过消耗 SP 击杀敌人--> 获得 HP 和 SP --> 消耗 AP 加快 SP，HP 和 AP 获取，不断加速资源的循环从而达到更加爽快的战斗体验。

为了达到更快消灭敌人，就会练习招式的释放和观察敌兵机制，掌握更好的攻击释放时机。熟练后战斗体验大幅提升，带给玩家强烈成就感。

3.4.3.2 攻击动作设计细节

轻攻击

ComboXXXX 的轻攻击第一段前摇短，第四段后摇较长且伤害高。通过该设计鼓励玩家多打连段，感受高风险高回报的战斗设计。

重攻击

重攻击攻击范围大，适合群攻，且收益较高。在设计上，boss 战中的应用较多。

ComboYYYY 中是快速的重攻击连击，虽然消耗较多 SP 但是可以打出极多的伤害，适合在把握住距离时的大规模清理敌兵。

连招设计

ComboXXXX 作为最容易按出的连招有着较低的损耗和较高的收益，且动作较快不容易因为贪刀而被攻击。

ComboYYYY 是高风险高回报的连招，动作设计上只有少量位移，要求玩家精准释放以防止空刀，高消耗高收益的设计也是在鼓励玩家看准再放，否则很亏。

ComboXYXY 是强调控制的连招，且连招窗口较小，需要掌握后才能容易按出，具有较强的控制能力，boss 战中用处大。消耗适中但收益较大，是对玩家操作的奖励。

攻击前摇旋转窗口

在每一次攻击前，如果处于锁定状态，玩家角色的攻击动作会在被锁定敌人的方向上做出修正，确保能够打到敌人。如果玩家向反方向移动鼠标也可以改变攻击动作的方向，实现更加复杂的操作。

3.4.3.3 连击窗口和动作后摇取消窗口

连击窗口

每段攻击都存在连击窗口，窗口结束后无法连击，连击窗口的设计均在角色后摇收

腿阶段，给予玩家一定的提示。

取消窗口

在连击窗口后设置有取消窗口，玩家可通过闪避格挡反击攻击等取消后摇。每段攻击取消窗口时机各不相同，后摇越大的攻击取消的窗口越晚。

3.4.3.4 闪避设计和格挡设计

闪避

锁定状态可进行八个方向的闪避，闪避途中有无敌帧。让玩家对战斗更有掌控感，而不是过于压迫。

格挡

格挡作为强大的防御手段，可以达到 70%的伤害减免，但是会消耗大量的体力，同时格挡状态下，精力无法恢复。格挡设计更多作为玩家的一种免死手段，给部分对游戏玩点机制不熟悉的玩家一个更平滑的上手手段。同时鼓励玩家多多进攻，而不是被动防御。

3.5 3C 设计

3.5.1 玩家角色的 3C 设计

3.5.1.1 玩家角色动作设计

玩家为拿着单手武器的战士，所以动作比较大开大合，同时不失灵活

角色攻击时会有位移，不会原地不动

前后摇之间连接合理，符合人类动作发力方式

冲刺攻击有吸附功能

角色攻击招式多样，且不同招式由不同的优缺点，丰富了战斗的体验。

3.5.1.2 玩家角色动作特效设计

招式动作	**特效类型**		
普通攻击	红色	白色粒子特效	
重攻击	红色刀光	白色粒子特效	
冲刺攻击	蓝色刀光	白色粒子特效	画面扭曲
处决			
闪避	残影和拖尾		
开启暴怒状态	火焰爆炸特效	长时间火焰特效，围绕角色	
蓄力攻击	白色爆裂特效		

3.5.2 镜头设计

为了保证玩家良好的战斗体验，仅在冲刺攻击时设计了镜头扭曲，没有设计震屏以防止不良反应。

游戏采用了俯视角的 3d 摄像头设计，在减少玩家操作复杂度的同时（不用麻烦控制相机）也减少了不必要的 Bug 修复，同时玩家专注于战斗时的信息而非美术和模型表现，变相提升游玩体验。

3.5.3 控制设计

详见前文

4 敌兵设计

4.1 小怪设计

4.1.2 小怪行为逻辑

小怪行为树流程图

4.1.2.1 小怪状态设计

总共四个小状态： 追逐，攻击，冷却，巡逻。
两个大状态： 战斗，巡逻

巡逻状态下，小兵会沿固定路线来回移动并时刻搜索敌人。
搜索到敌人后就进入战斗状态。

战斗状态下，小兵会在玩家在进入攻击距离后发起攻击并开始攻击 cd，cd 好后可继续攻击。

4.1.2.2 小怪战斗设计

伤害检测机制： 采用武器碰撞体和玩家碰撞体触碰检测来传递伤害。

攻击数据汇总

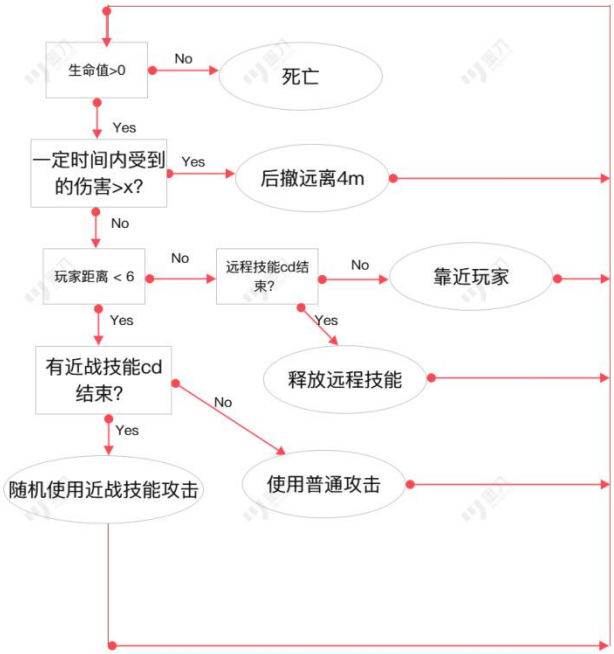
总持续时间	2.267s
前摇时间	0.2s
后摇时间	1.2s

攻击冷却时间	2.2s
顿帧时机	无

4.2 Boss 设计

4.2.1 Boss 行为逻辑

BOSS 行为树流程图

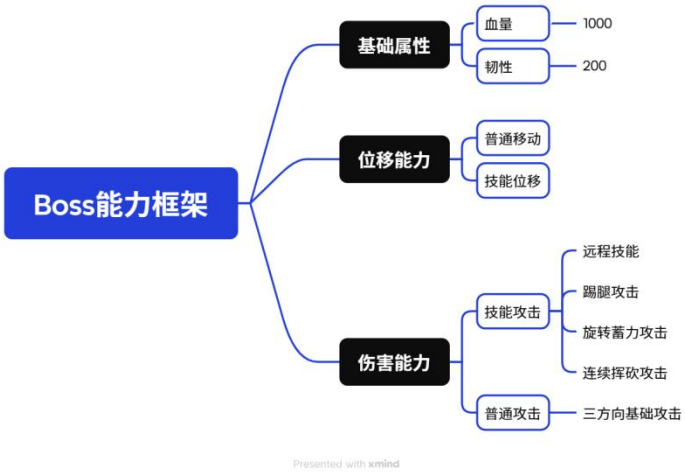


这是一个单阶段的 Boss， 只有战斗状态这一个状态。Boss 总共有 3 种普通攻击方式，3 个近战技能和 1 个远程技能。

远程技能只会在远离玩家角色时使用。近距离战斗时优先使用近战技能。

无技能可用时 Boss 会不间断使用普通攻击，若受到较多攻击则会先后撤再开始进攻。

4.2.2 Boss 能力框架



4.2.3 Boss 战斗技能设计

技能类别	普通攻击 1	普 通 攻击 2	普通攻击 3	踢击	砸地攻击	连续攻击	远程范围攻击	落地攻击
攻击距离	5	5	5	4	6.8	5.5-6	12	10
伤害总段数	1	1	1	1	2	3	1	1
持续时间	2.4s	2.267s	3.167s	1.85s	1.867s	3.533s	2.7s	
前摇时间	0.3s	0.8s	0.9s	0.15s	0.83s	0.53s	1.03s	
后摇时间	1.4s	1.08s	1.8s	0.9s	0.53s	0.67s	1.2s	
技能 CD	5s	5s	5s	17s	20s	25s	30s	
顿帧时机								
攻击判定半径	1	1	3	2	3.5*2.8	3	2	3*2
攻击释放检测距离	4.3	4.3	5.5	4.3	6	6.5	12	8
有无提示	无	无	无	无	有	无	有	有

4.2.4 设计解析

4.2.4.1 移动能力

Boss 移动的速度设定为 4m/s，显著低于玩家，是为了塑造灵巧移动并寻找攻击机会的战斗体验。

技能移动速度较快，观感上较为危险，鼓励玩家与 boss 保持距离，防止被技能连续攻击。

4.2.4.2 伤害能力

Boss 释放技能时处于霸体状态，无法被打断.

普通攻击：

三种普通攻击有较长的抬手，方便玩家识别并躲避，，同时伤害检测范围与伤害均适中，冷却较快，并不是 boss 的主要输出手段，更多作为一种玩家的攻击机会存在。 三种不同的普通攻击攻击时常不同，在视觉上不会太无聊。

踢腿攻击：

踢腿攻击的抬手较快，是防止玩家连续攻击 boss 导致 boss 无法进入攻击状态的反制手段。并不作为 boss 主要的输出手段。

砸地攻击：

Boss 用来防止玩家持续贴脸的攻击技能，对前方区域进行横扫后的大范围砸地攻击，伤害较高，防止玩家卡持续贴脸卡体型规避伤害

连续挥砍攻击：

威力极大的三连击，被打中一次就离失败不远了。三次攻击连段较快，不容易躲避，作为玩家需要仔细提防的技能。同时若躲过则会有较长的输出窗口，是一个高风险高收益的攻击技能。

远程范围攻击：

地面出现范围爆炸，在玩家恢复体力时再次给予压迫感，让战斗体验持续升级，不会无聊。减少玩家的懈怠感

落地攻击：

Boss 的大招，命中后几乎就宣告失败，是一定要躲过的技能，用于调整游戏节奏和增强演出表现力，同时塑造不容小视的战斗观感。

4.3 Boss 镜头，特效和声效设计

4.3.1 Boss 角色设计

Boss 是一位拿着大锤子的将军，并且会用魔法，动作较为大开大合，特效夸装且有压迫感。表现型特效与机制提示型特效并存。

特效设计

招式名	**特效类型**			
普通攻击三种	蓝色刀光	白色粒子特效		
踢腿攻击	爆炸特效			
砸地攻击	蓝色刀光	蓝色粒子特效		红色预警特效
多段攻击	蓝色刀光	蓝色粒子特效	提示闪光	
远程范围攻击	火球特效	火焰粒子轨迹		落地红色预警特效
落地攻击	落地震动特效	灰尘粒子特效		落地红色预警特效

镜头处理

火球攻击时会产生镜头震动，让玩家忙于应对，塑造紧张的战斗氛围

落地攻击时镜头会剧烈震动，表现出 Boss 大招的可怕和压迫感。

5. 随从设计

5.1 随从行为逻辑

If (周围一定范围内没敌人 && 玩家没有被攻击){

跟随玩家并保持一定距离

}

Elif(自己被攻击){

反击}

Elif(玩家被攻击){

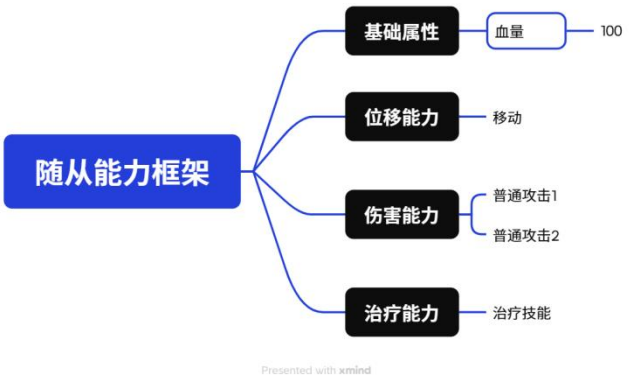
攻击攻击玩家的敌人}

Else{

攻击距离自己最近的敌人

}

5.2 随从能力框架



5.3 随从状态设计

随从总共有两个状态，分别是跟随，追逐和战斗 3 个状态。

当没有检测到敌人时，随从就跟随玩家移动，检测到敌人后若不在攻击距离就进入追逐状态，进入攻击距离后就进入战斗状态。

5.4 随从战斗设计

技能类别	劈砍攻击	贴身攻击	治疗
攻击距离	5	3	10
伤害总段数	1	1	1
持续时间	1.267s	1.2s	2.677s

前摇时间	0.45s	0.37s	0.96s
后摇时间	0.3s	0.67s	1.21s
技能 CD	1.4s	1.4s	12s
顿帧时机			
攻击判定半径	1	1	无
攻击释放检测距离	3.5	2.5	8

5.5 随从相关设计

角色设计

随从设定为一名穿着全副武装的骑士， 他的攻击快速且迅猛，但是特效较为克制和平淡，避免喧宾夺主。

特效设计

招式名称	**特效类型**	
劈砍攻击	白色刀光	
贴身攻击		灰色粒子特效
治疗主角	手部金色光芒	金绿色粒子特效

镜头方面

未做额外设计

6. 打击感设计

6.1 角色受击

玩家角色受击时，存在角色受击动作。受击动作分为三种：玩家直接受击、格挡受击、破防硬直。

玩家直接受击，玩家角色会向内收缩，存在直接受击音效，血液喷溅效果。

玩家格挡受击，玩家盾牌震动，存在玩家格挡受击音效。

破防硬直存在破防硬直动画，玩家大幅后仰。

6.2 敌兵受击

6.1.1 小兵受击

小怪受击存在受击动画，受击时小怪上半身大幅度向后仰并后退。同时还有受击音效以及血液喷溅效果。

小怪受到重攻击后会被击飞并倒地。

6.1.2 Boss 受击

Boss 受击存在受击动画，boss 身体小幅度收缩，播放受击音效和血液喷溅效果。但没有受击位移。
韧性条为 0 后，Boss 会跪地一段时间，这段时间不会对玩家做出反应并会被处决。

6.2 镜头效果

镜头主要采用了镜头缩放以及镜头震动，在玩家重击以及轻攻击第四下产生镜头轻微震动，在 玩家受到范围攻击和大招时产生更大的头震动，体现爆炸的感觉，让玩家知道这一技能威力强大要注意躲避。

6.3 命中效果

玩家角色攻击命中后均会产生时间缩放模拟“卡肉”，命中音效以及血液喷溅效果。
玩家角色攻击命中效果

招式名	命中效果			
普通攻击	顿帧 5 帧	血液喷溅		第四下镜头轻微震动
重击攻击	顿帧 5 帧	血液喷溅	硬直	镜头轻微震动
冲刺攻击	顿帧 5 帧	血液喷溅		
蓄力攻击	顿帧 10 帧	血液喷溅	硬直	镜头震动
弹反	无顿帧	灰白色粒子特效	僵直	镜头轻微震动

Boss 命中效果

招式名	命中效果			
普通攻击三种		血液喷溅	硬直	
踢腿攻击		血液喷溅	硬直	
旋转攻击		血液喷溅	硬直	
多段攻击		血液喷溅	硬直	
远程攻击		血液喷溅	硬直	镜头震动

7. 版本迭代日志和说明

7.1 项目未开始阶段（预处理阶段）

3 月 1 日-3 月 20 日 unity 引擎的初步实操，积累经验

7.2 项目构思阶段

3 月 21 日- 3 月 31 日 ，根据现有资源和技能对 Demo 做出构想并进行详细设计
完善玩家角色的移动，攻击，闪避，格挡，HP, SP, AP 循环， 基本实现战斗循环。

7.3 项目落地阶段

4 月 7 日 - 4 月 10 日， 细化动画特效，音效，镜头处理 等细节，
完成小怪和 BOSS 的初步设计落地。
完善 Boss 行为树和场景搭建。
进一步完善设计。

7.4 打磨与完善阶段

4 月 11-4 月 19 日，增加搓招系统并重构旧 PlayerController 的脚本，以及整体的角色控制架构，转为数据驱动，减少硬编码，方便后续调试。
4 月 20 日-4 月 ，改进 Boss 技能机制，增加游戏可玩性和关卡表现力。

7.5 TODO List

1. 增加玩家技能系统，
2. 更多的不良状态，如减速
3. Boss 攻击时的提示特效。 --ok
4. 伤害数值 UI 显示 --no